UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

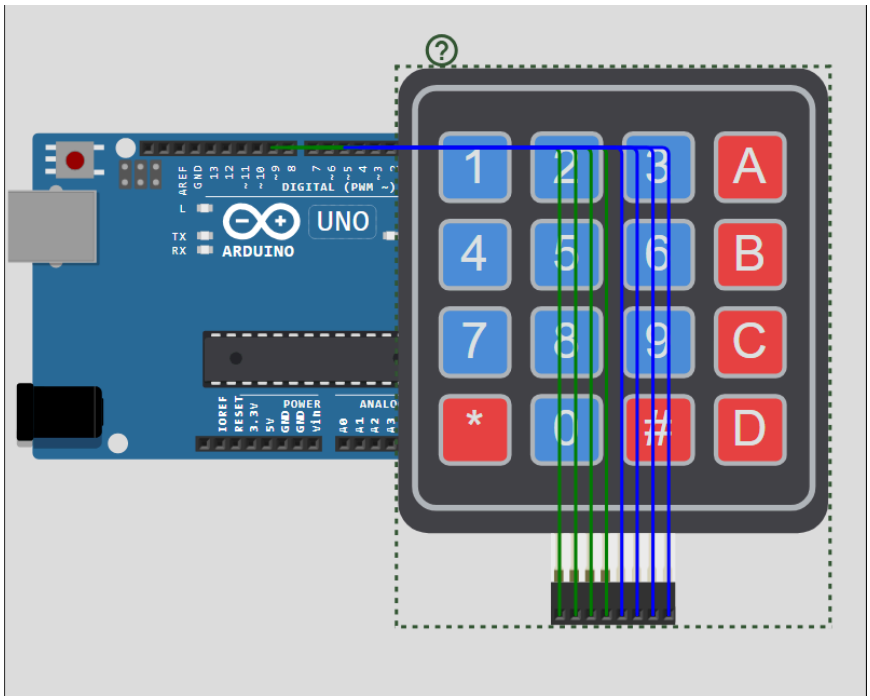
PRÁCTICA 13

Teclado 4x4 y matrices

16 teclas con 8 pines: leer la tecla en el monitor

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	Teclado	4x4, 8 pines	membrana
8	Cables jumper	macho-macho	uno por pata

Filas a 9, 8, 7 y 6; columnas a 5, 4, 3 y 2. La librería Keypad recibe primero las filas y después las columnas.

2. CONSIGNAS

1. Conectá las **filas** a 9, 8, 7 y 6, y las **columnas** a 5, 4, 3 y 2. Respetá el orden.
2. Cargá el sketch **Teclado4x4** y abrí el monitor a 9600.
3. Presioná **1, 2, 3 y 4** y anotá la tecla que aparece en cada caso.
4. Presioná ***, 0 y #** y anotá lo que aparece.
5. Escribí **1234** y contá cuántas teclas se leyeron.
6. Invertí una fila con una columna y explicá qué tecla aparece.

3. ENTREGA

Subí **Practica_13_Apellido.zip**, la **secuencia de teclas** y la explicación de qué pasa al invertir una fila con una columna.



PRÁCTICA 13 · HOJA 2

Teclado 4x4 y matrices

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Teclado 4x4 - Clase 13
  Filas: 9, 8, 7, 6. Columnas: 5, 4, 3, 2.
  Lee la tecla y la muestra en el monitor.
*/

#include <Keypad.h>

const int PIN_LED = 9;   // fila 1 del teclado
const byte FILAS = 4;
const byte COLUMNAS = 4;

char teclas[FILAS][COLUMNAS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};

byte pinesFilas[FILAS] = {PIN_LED, 8, 7, 6};
byte pinesColumnas[COLUMNAS] = {5, 4, 3, 2};

Keypad teclado = Keypad(makeKeymap(teclas), pinesFilas, pinesColumnas, FILAS, COLUMNAS);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Teclado 4x4: presiona una tecla");
}

void loop() {
  char tecla = teclado.getKey();
  if (tecla) {
    Serial.print("Tecla: ");
    Serial.println(tecla);
  }
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Tecla	¿Aparece?	Fila	Columna	Observación
1		1	1	
2		1	2	
3		1	3	
4		2	1	
*		4	1	
0		4	2	
#		4	3	
1234	4 teclas	—	—	

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	8 cables conectados en el orden correcto	**5**
2	Sketch cargado y monitor a 9600	**3**
3	Secuencia 1234 leída completa	**4**
4	Teclas especiales *, 0 y # verificadas	**4**
5	Explicación del cruce invertido	**4**

Total: 20 puntos